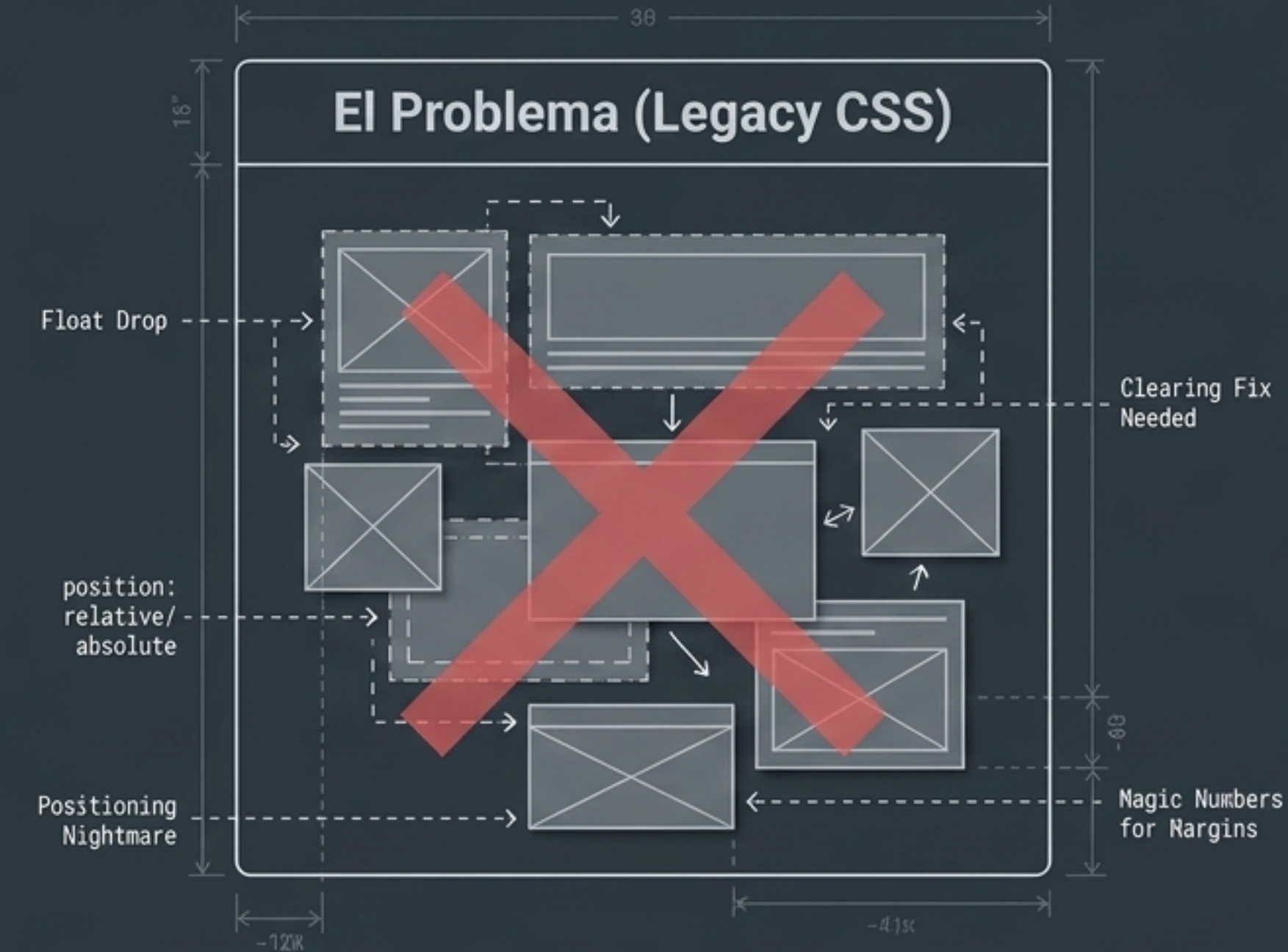




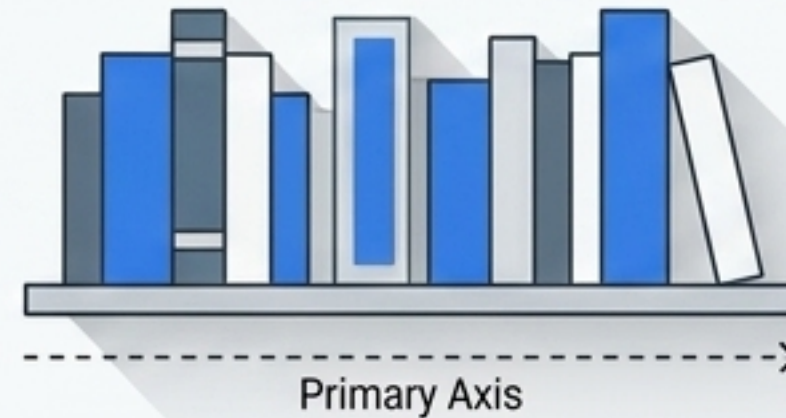
Antes, organizar una página requería trucos frágiles y difíciles de mantener usando float, position y margin.

La Solución (Layout Moderno)

Flexbox Text

Flexbox (UNA Dimensión)

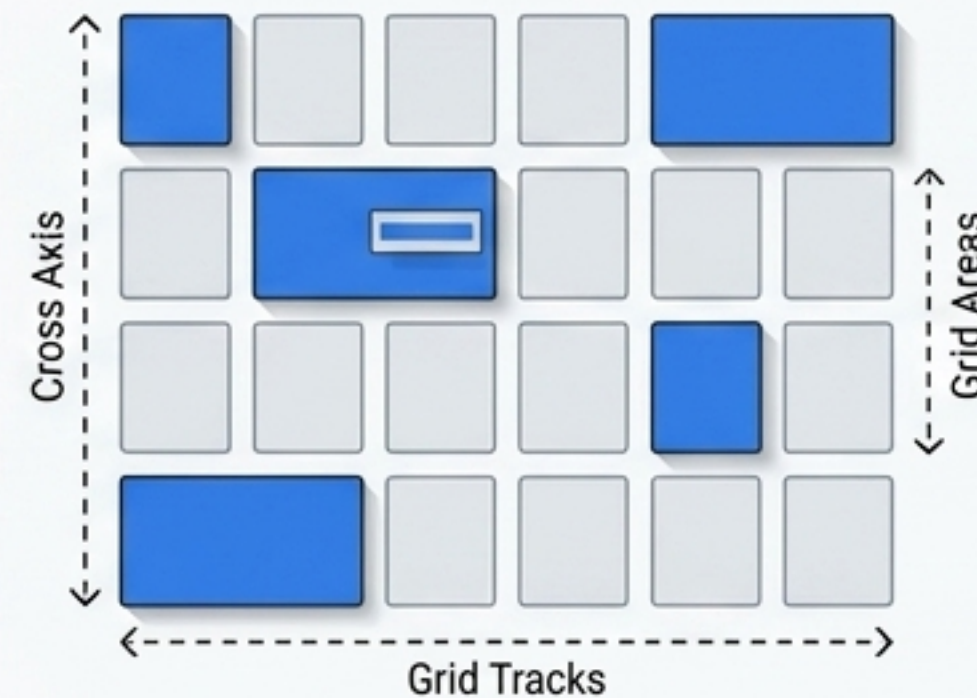
Organiza elementos en fila o columna. Alineación fluida al instante.



Grid Text

Grid (DOS Dimensiones)

Controla filas y columnas simultáneamente para posiciones exactas.

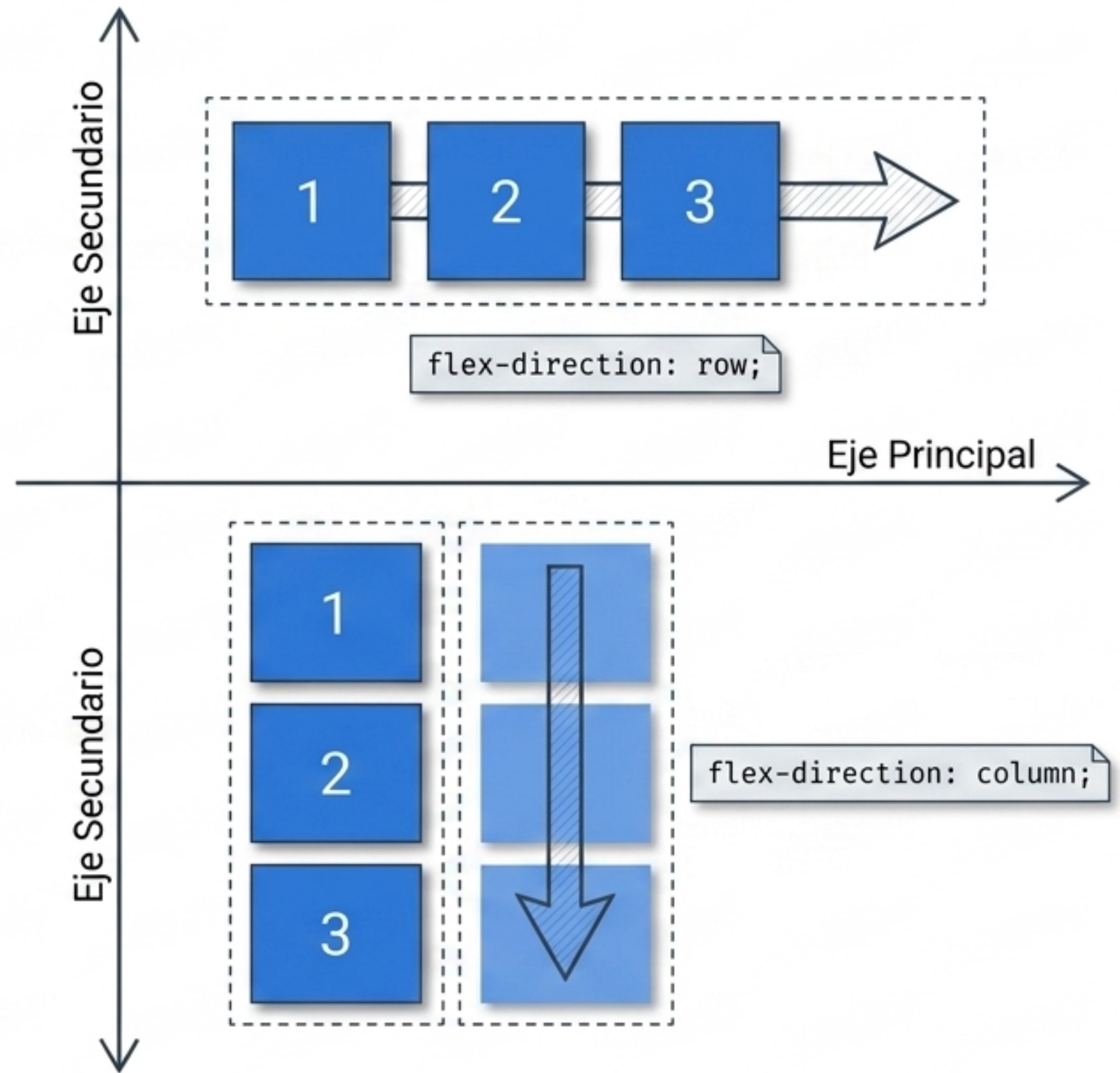


THE BLUEPRINT

```
1 .contenedor {  
2   display: flex;  
3   flex-direction: row; /* o column */  
4 }
```

Al usar `display: flex`, los hijos directos se convierten en flex items automáticamente.

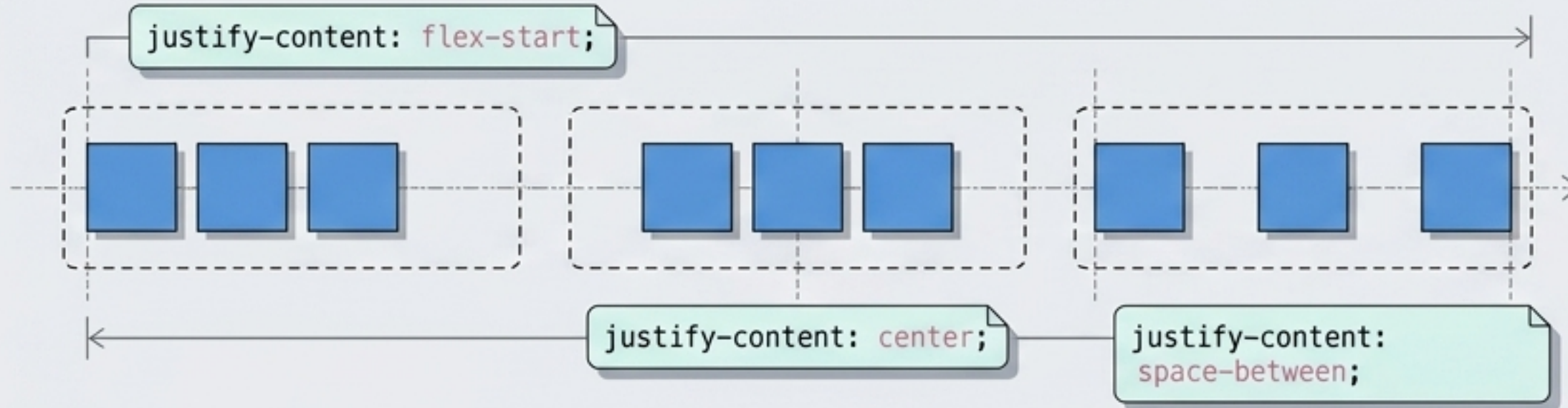
THE BROWSER



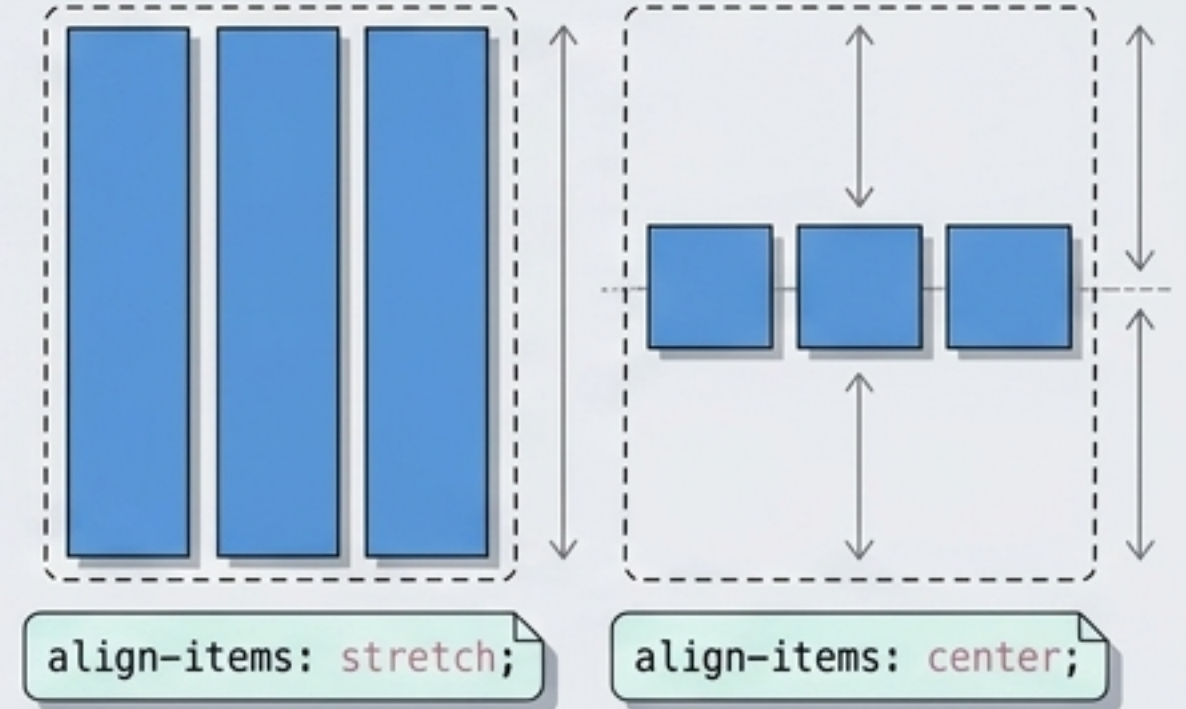
El Panel de Control Flexbox: Alineación y Espaciado

UI Dashboard

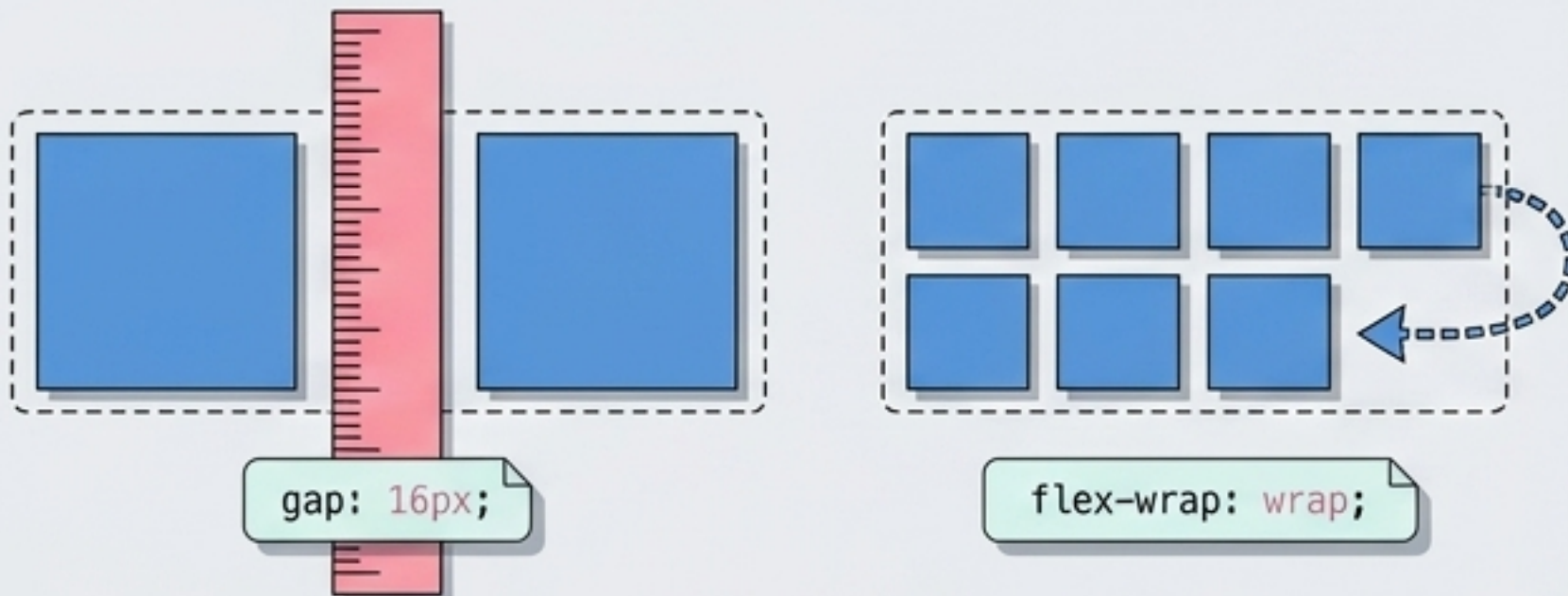
1. Eje Principal (justify-content)



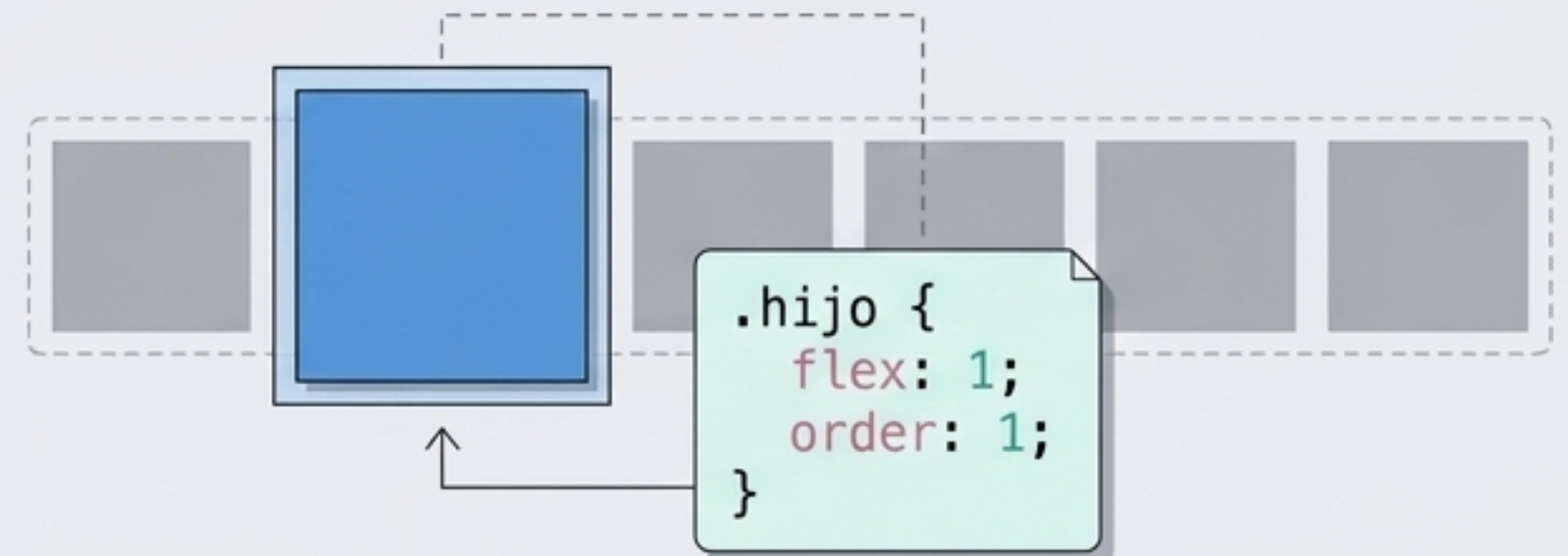
2. Eje Secundario (align-items)



3. Comportamiento Adicional



4. Control Individual (Hijos)



Flexbox en el Mundo Real: Patrones Clásicos

The Blueprint

El Navbar Perfecto

```
.navbar {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
}
```

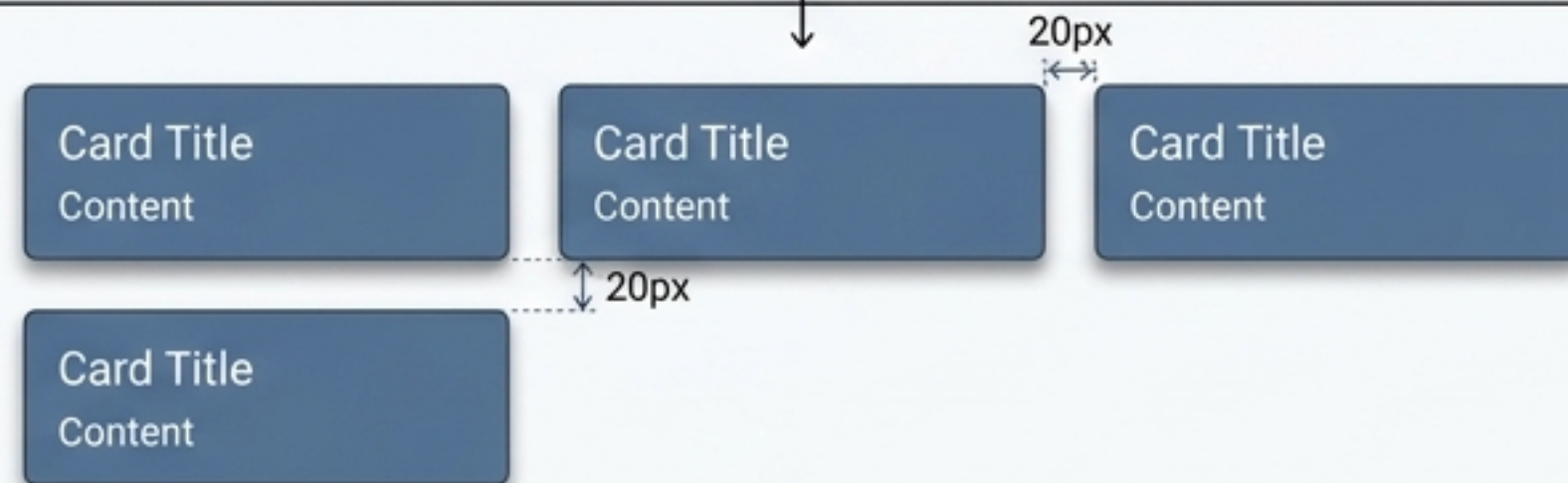
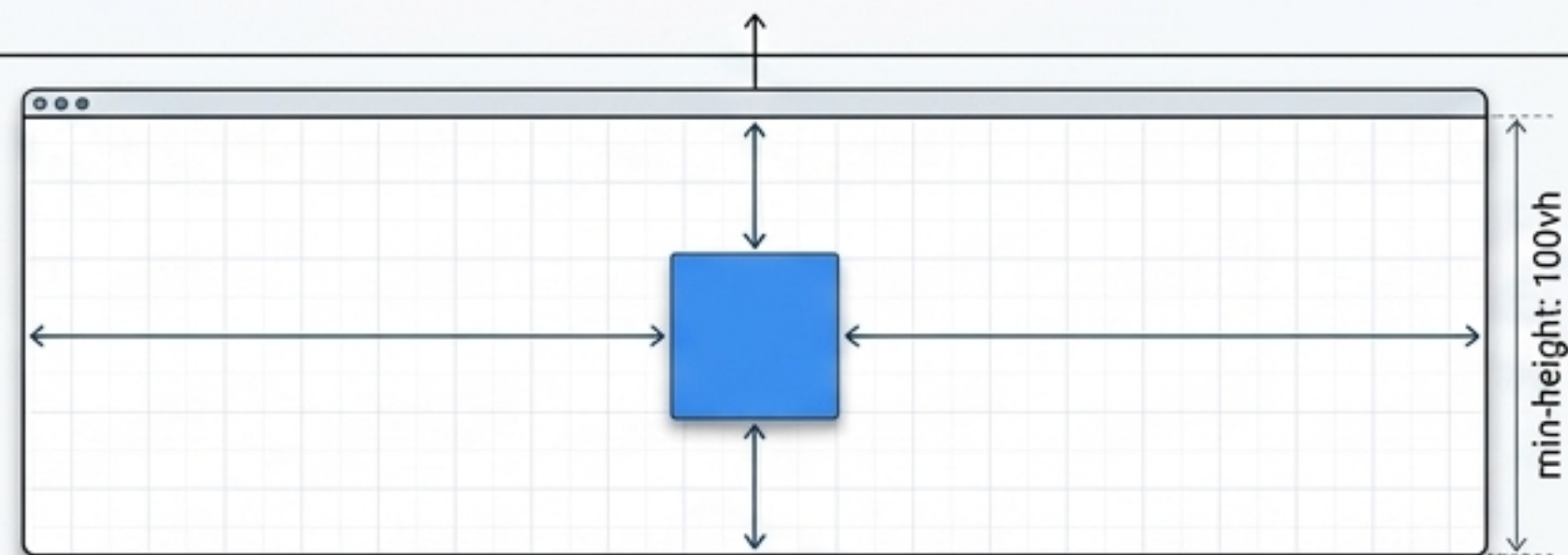
El Centrado Absoluto

```
.centrado {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  min-height: 100vh;  
}
```

Cards Adaptables

```
.cards-contenedor {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 20px;  
}
```

The Browser



CSS Grid: El Lienzo Bidimensional y la Magia del "fr"

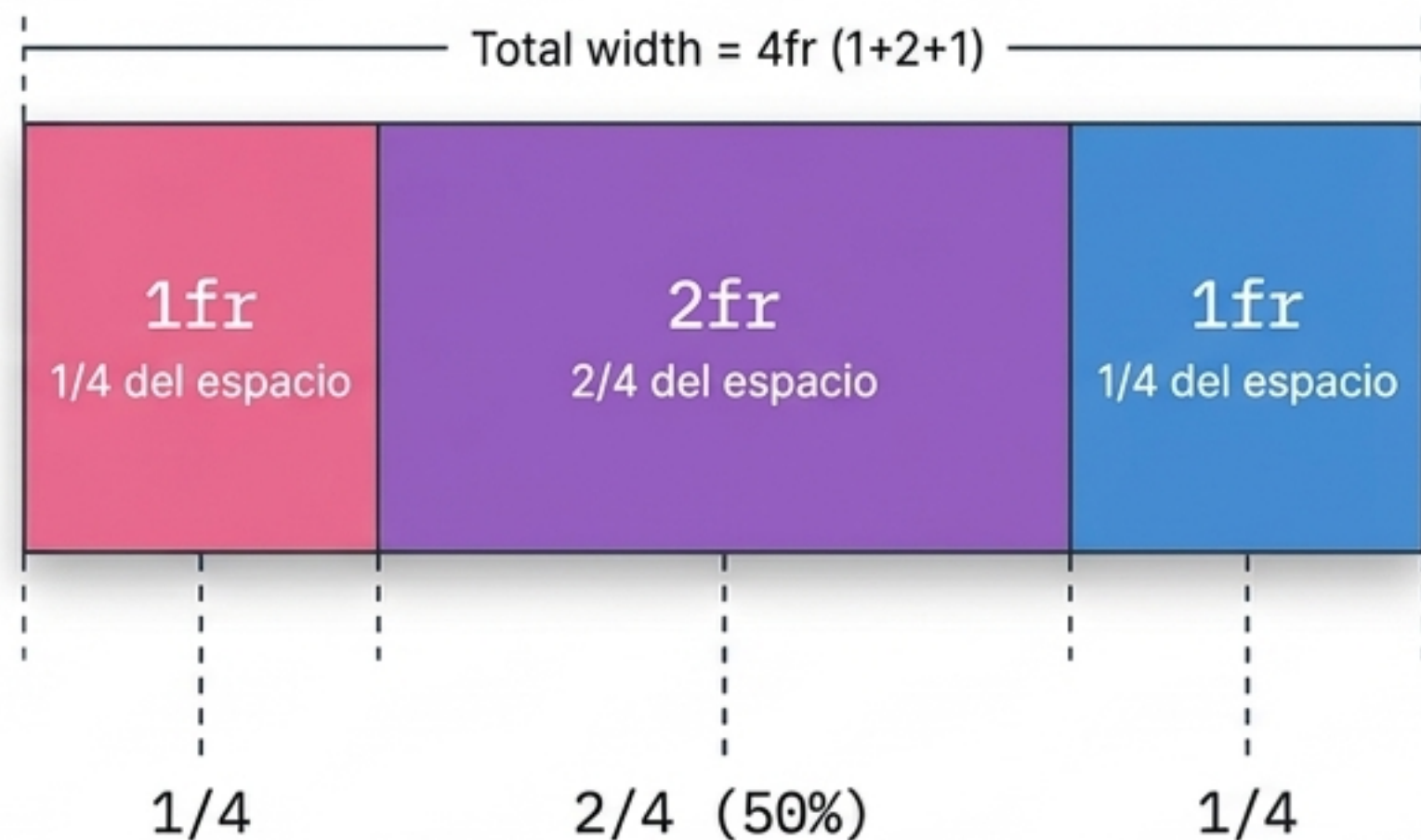
The Blueprint

Grid es ideal para layouts de página completa, dashboards y galerías, controlando filas y columnas al mismo tiempo.

```
.grid-contenedor {  
  display: grid; ----- Activa el contexto de Grid  
  gap: 20px; ----- Define el espaciado entre celdas  
}
```

The Browser

El espacio se divide en partes proporcionales:



Arquitectura de Página: Posicionamiento Exacto

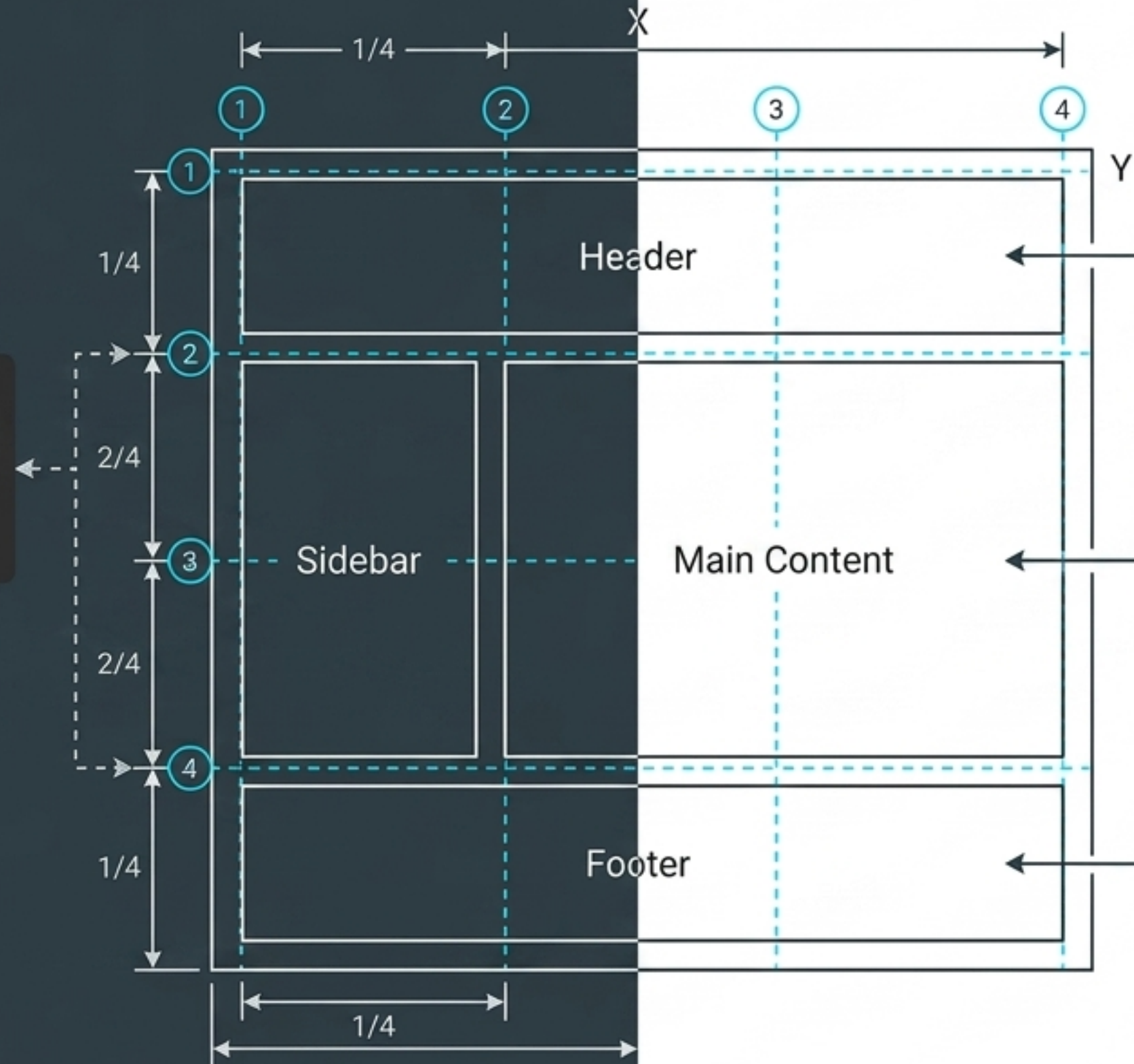
The Blueprint

The Browser

Método Numérico

```
.elemento {  
  grid-column: 1 / 3;  
  grid-row: span 3;  
}
```

Posicionamiento basado en el cruce de líneas o indicando celdas a ocupar (span).



Método Semántico (Áreas)

```
.layout {  
  display: grid;  
  grid-template-areas:  
    "header header header"  
    "sidebar main main"  
    "footer footer footer";  
}
```

El layout se dibuja visualmente en el propio código CSS.

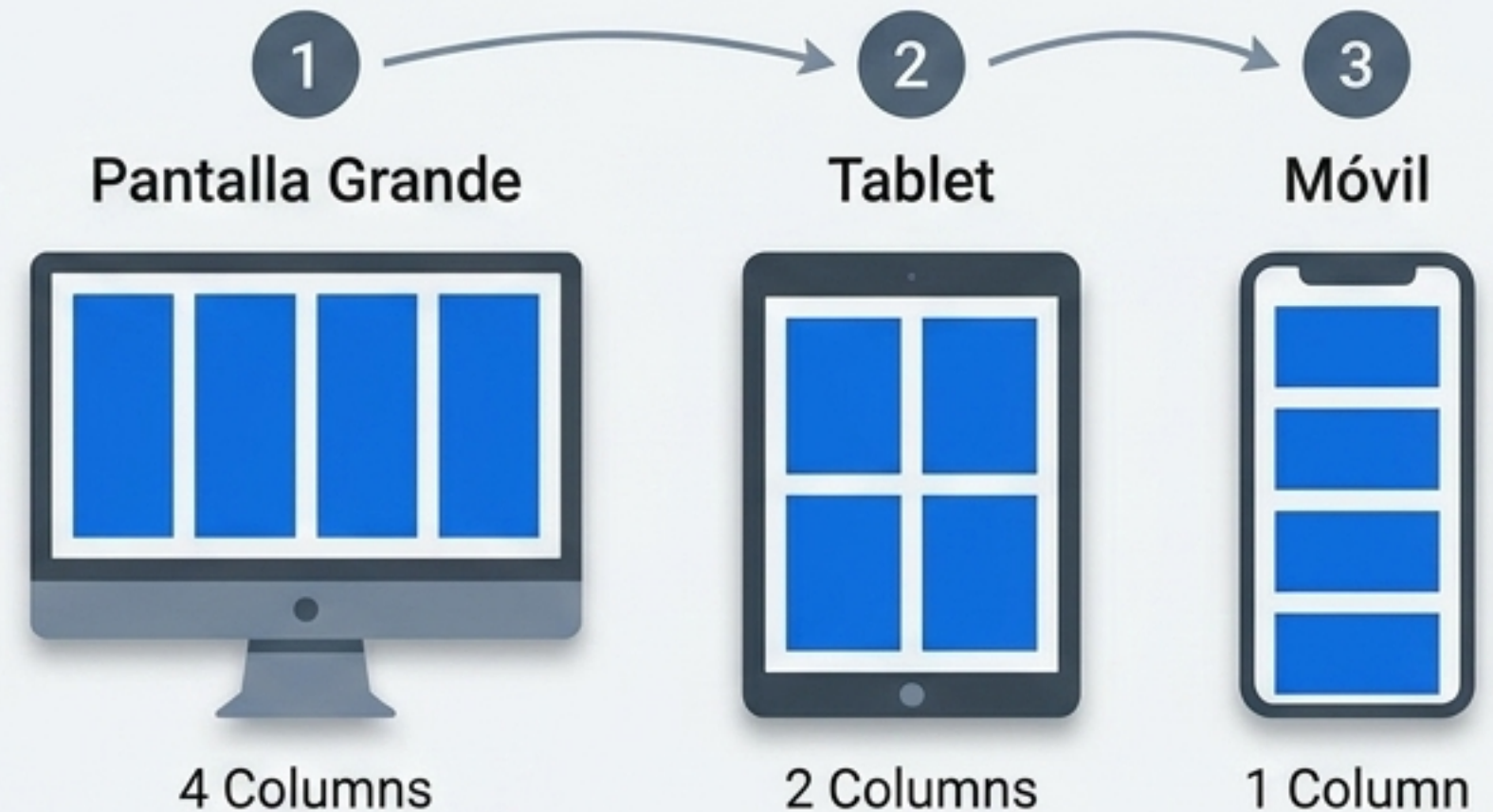
Grillas Responsivas Sin Media Queries

The Blueprint

```
.grid-container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns:  
    repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));  
  gap: 20px;  
}
```

auto-fit estira las columnas para llenar el espacio, colapsándolas automáticamente si bajan de 250px.

The Browser



Todo automático según el ancho disponible.
Ningún media query requerido.

Variables CSS: El ':root' de tu Sistema de Diseño

The Blueprint

The Palette

Equivalentes a constantes en JavaScript.
Defines una vez, usas en toda la app.



```
:root {  
  --color-primario: #2563eb; /* Bright Blue */  
  --tamaño-base: 16px;  
  --espacio-lg: 24px;  
  --radio-lg: 16px;  
}
```

The Browser

24px



Usuario Ejemplo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aus, ullarin oran dio est irmius.

Seguir

Wire 1

Wire 2

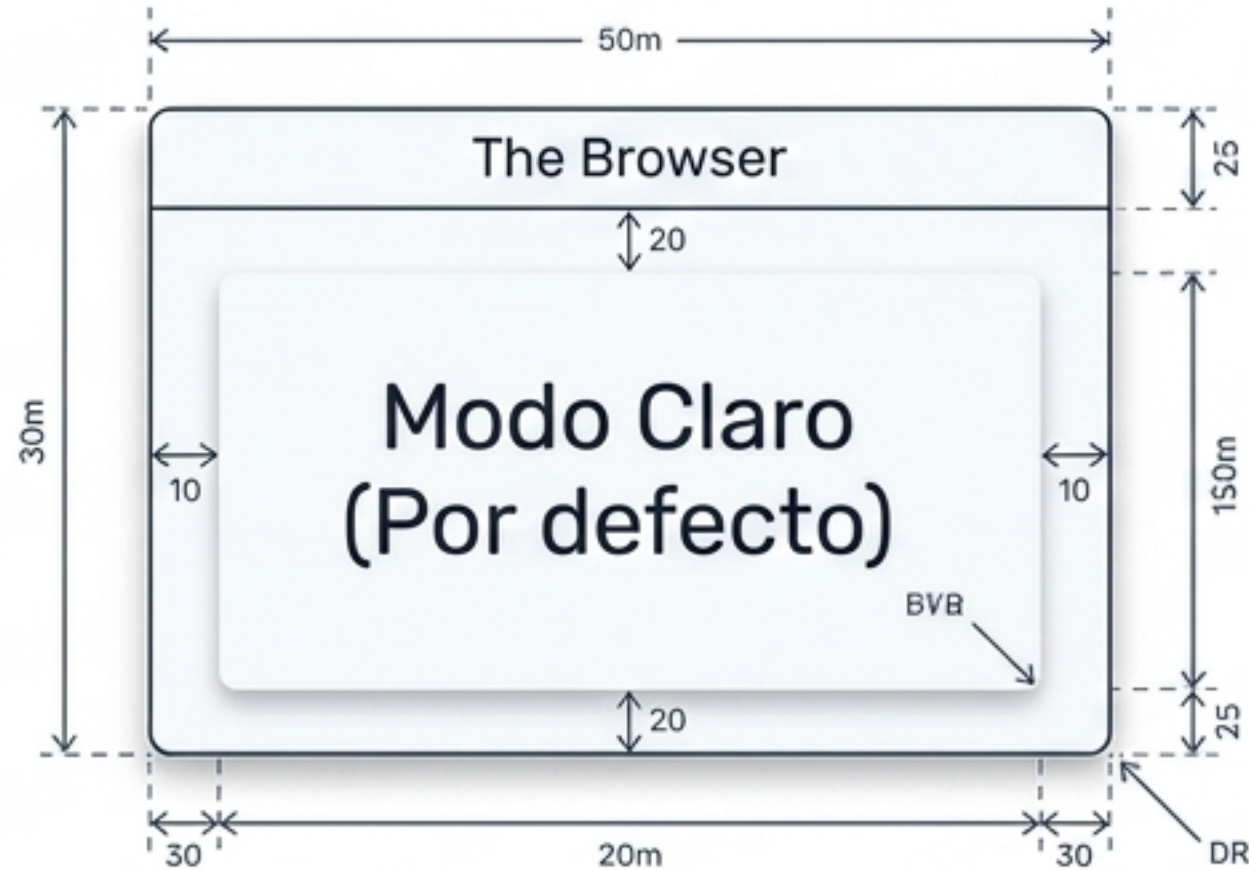
Wire 3

Reasignación Dinámica: Implementando Modo Oscuro

Modo Claro (Por defecto)

The Blueprint

```
:root {  
  --color-fondo: #ffffff;  
  --color-texto: #1e293b;  
  --color-card: #f8fafc;  
}
```



html.
setAttribute
('data-tema',
'oscuro')

Modo Oscuro

The Blueprint

```
[data-tema='oscuro'] {  
  --color-fondo: #0f172a;  
  --color-texto: #e2e8f0;  
  --color-card: #1e293b;  
}
```



Adaptabilidad Total: Mobile-First y Breakpoints

The Blueprint

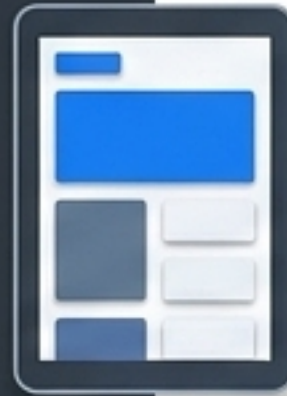
```
<div lang="ovs">  
  <div class="ovs">  
    <div class="movil"></div>  
    <div>  
      <div>  
        <sc>@media (min-width: 640px)>  
          <stem>cionfens=Lirt"></stem>  
        </div>  
      </div>  
    </div>  
  </div>  
</div>
```



Base (Mobile First)
Estilos base fuera de media queries



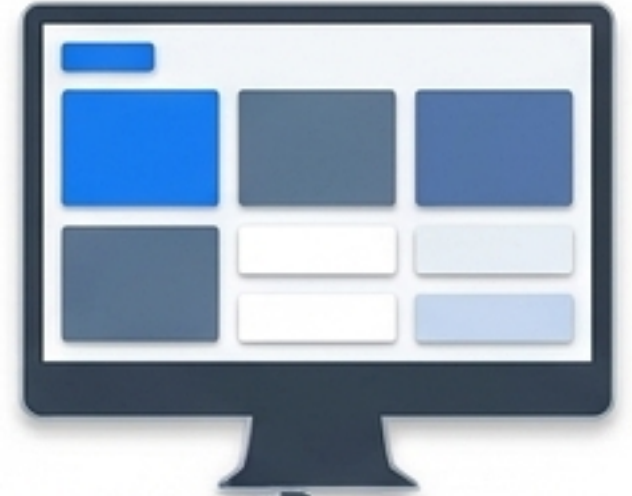
sm
(640px)



md
(768px - Tablet)



lg
(1024px - Desktop)



xl (1280px)
2xl (1536px)
for massive screens

Se diseña para móvil primero. Las media queries expanden el layout hacia arriba.

The Browser

@media (min-width: 640px)

@media (min-width: 768px)

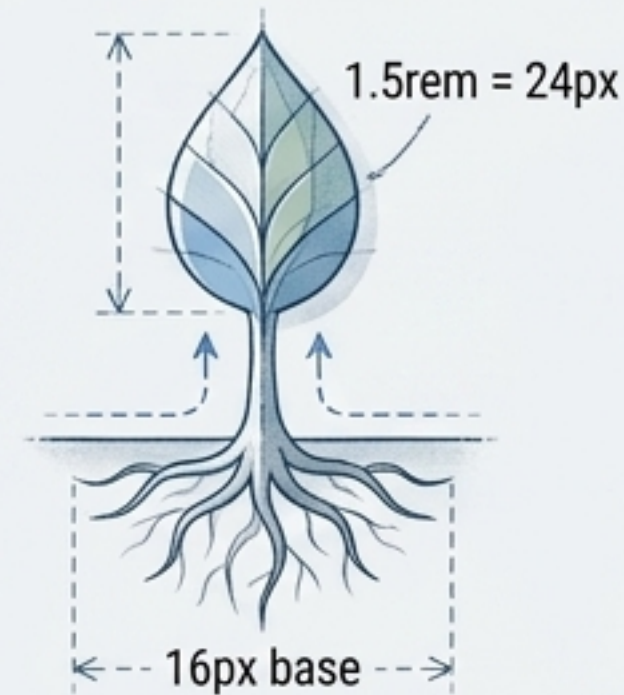
@media (min-width: 1024px)

El Secreto de la Fluidiez: Unidades Relativas

rem (Root)

Relativo al tamaño de fuente del documento maestro.

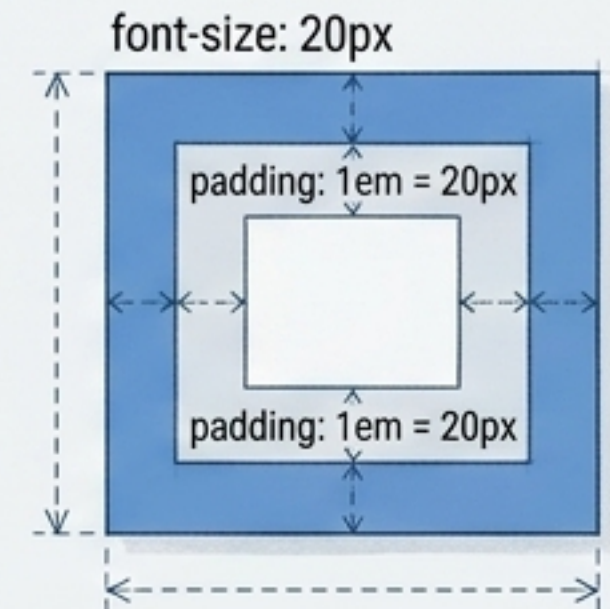
```
font-size: 1.5rem; /* 24px */
```



em (Parent)

Relativo al tamaño de fuente del elemento padre.

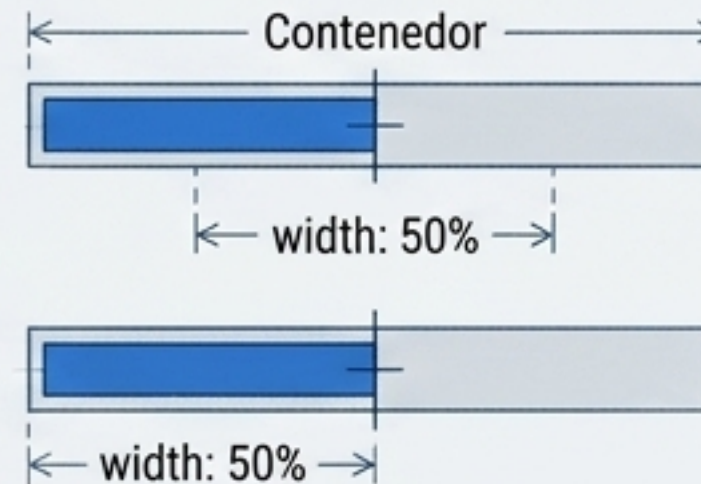
```
padding: 1em; /* igual al font-size del padre */
```



% (Container)

Relativo a las dimensiones del contenedor padre.

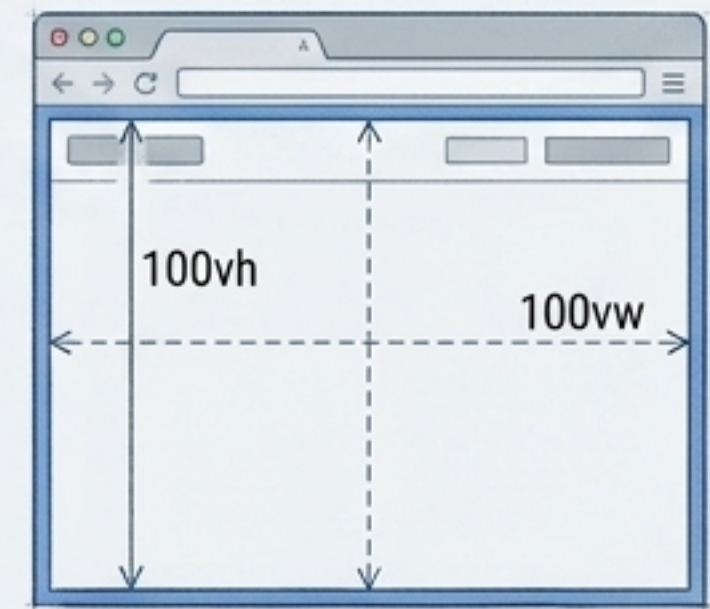
```
width: 50%; /* mitad del padre */
```



vh / vw (Viewport)

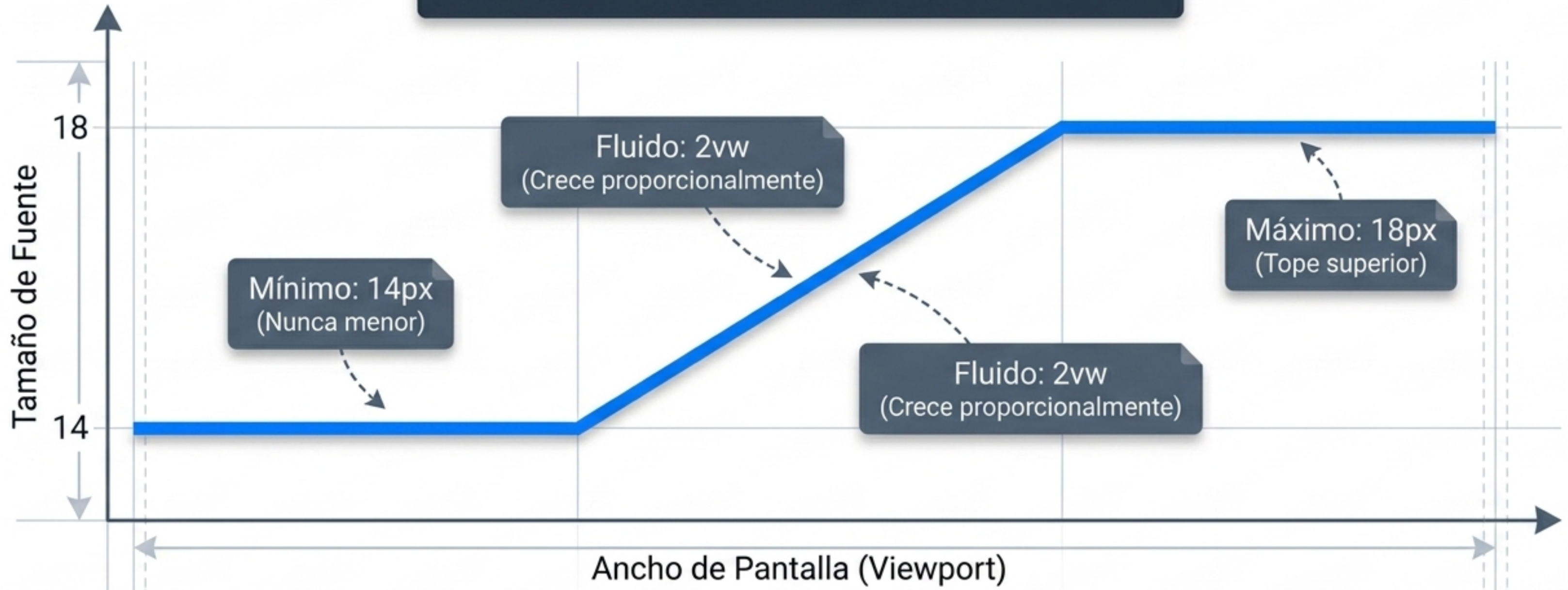
Relativo al tamaño total de la pantalla visible.

```
min-height: 100vh; width: 100vw;
```



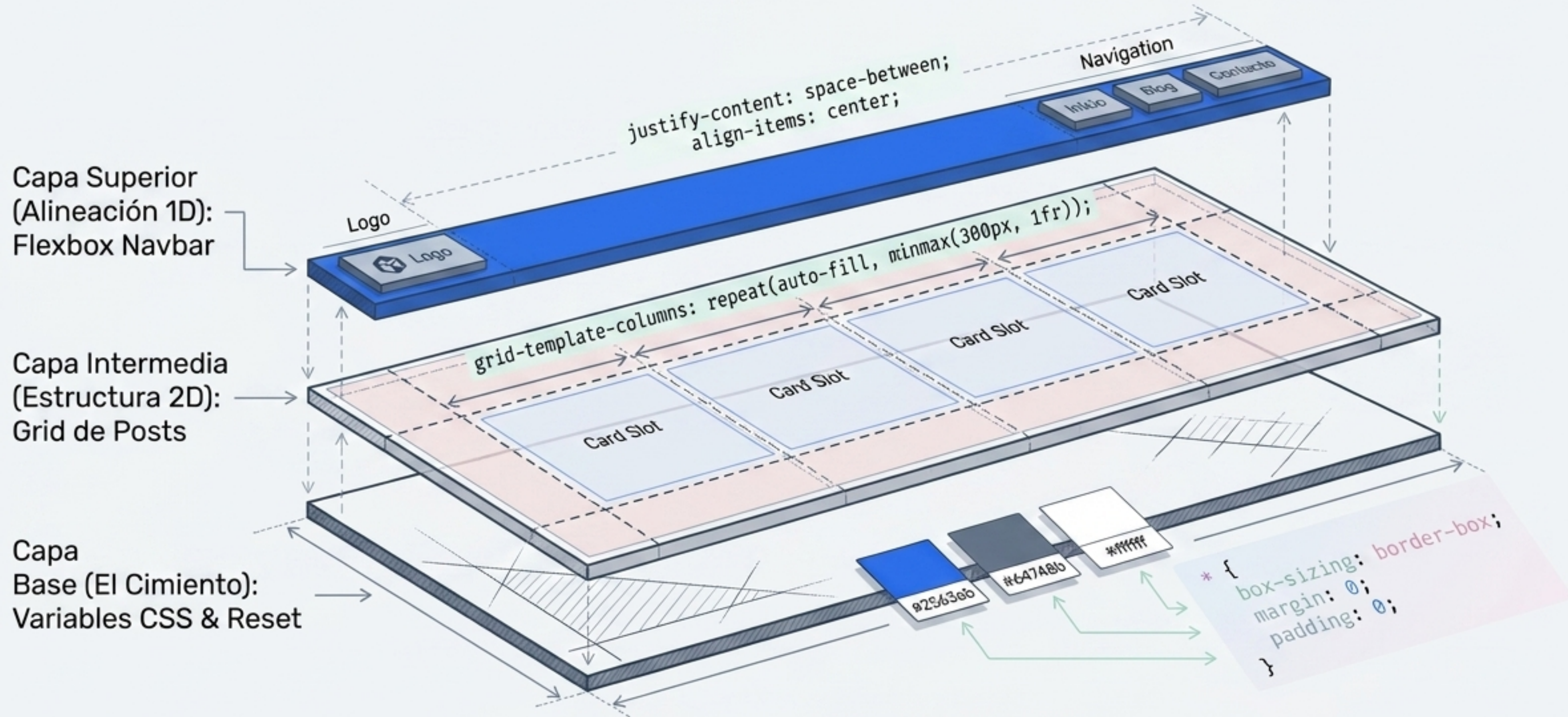
Tipografía Elástica: La Función "Clamp"

```
font-size: clamp(14px, 2vw, 18px);
```



Control total sin media queries adicionales.

Síntesis del Proyecto: Arquitectura en Capas



Uniendo las piezas: Variables para el diseño base, Grid para la estructura macro, Flexbox para los micro-componentes.

El Mini-Blog Completo: El Código en Acción

THE BLUEPRINT

```
navbar {  
  position: sticky;  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
}
```

Navbar:
position: sticky;
display: flex;
justify-content: space-between;

```
maincontainer {  
  --rn: var(--espacio-xl);  
  margin: 0 auto;  
  --color: 5p%;  
  --minmax(300px, 1fr);  
  --oat-width: 180px;  
  --height: 79px;  
  --white-height: 30px;  
}
```

Main Container:
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;

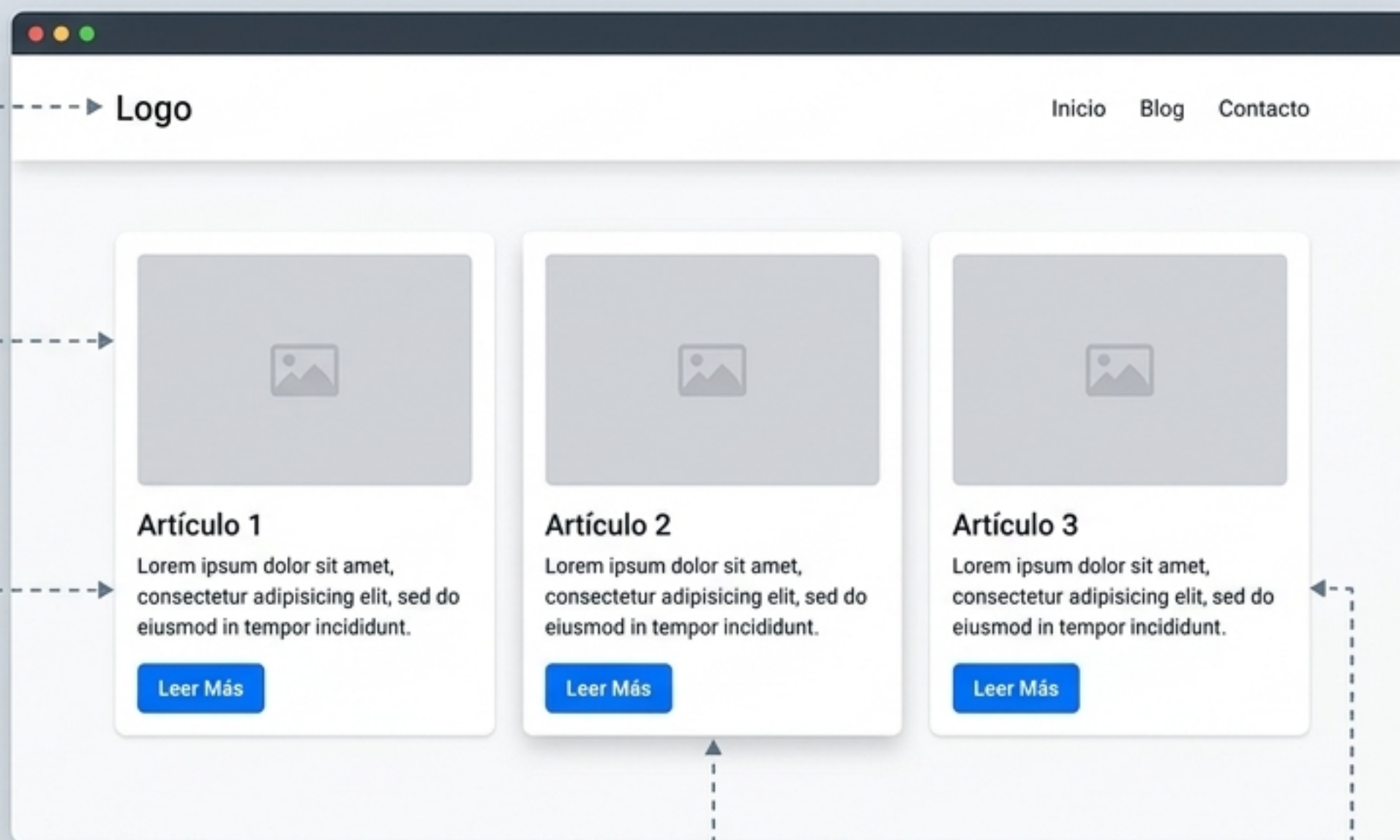
```
.variable {  
  --espacio-xlo: 768px;  
  --espacio-xlor: 78px;  
  --one-sound-ities: 120px;  
}
```

Card Grid:
grid-template-columns:
repeat(auto-fill,
minmax(300px, 1fr));

```
@Responsive {  
  @media (min-width: 768px) {  
    padding: var(--espacio-xl);  
  }  
}
```

</script>

THE BROWSER



Hover Effect:
transform: translateY(-4px);
box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.12);

Responsive:
@media (min-width: 768px) {
 padding: var(--espacio-xl);
}